

Épreuve de Mathématiques

EVALUATION FORMATIVE DU SECOND TRIMESTRE



EXERCICE I

5 pts

- I- 1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^3 - 7x + 6 = 0$ sachant que 1 est l'une des solutions. [1,00 pt]
 2. En déduire les solutions de l'équation $\ln(7x - 6) = 3\ln x$ [1,00 pt]
 3. Déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation $\ln(7x - 6) < 3\ln x$ [1,00 pt]
- II- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants : [2,00 pt]

$$a) \begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 3 \\ x + y = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} \ln x - \ln \sqrt{y} = \frac{1}{2} \\ \ln x + \ln y = 2 \end{cases}$$

EXERCICE II

5 pts

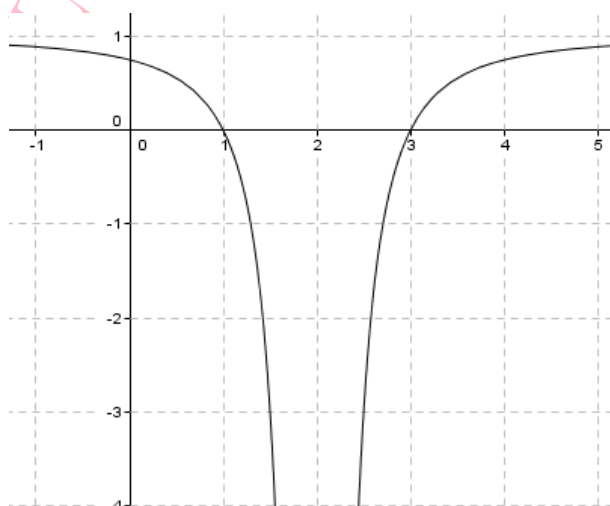
1. On donne la fonction f définie sur $\mathbb{R} - \{0; 1\}$ par $f(x) = \frac{3x - 2}{x(x - 1)}$
- a. Déterminer les réels a et b tels que $f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x - 1}$ [1,00 pt]
 b. En déduire la primitive F de la fonction f qui s'annule en 2. [1,00 pt]
2. Déterminer les primitives sur K des fonctions suivantes: [3,00 pt]
- a) $g(x) = \frac{2x + 3}{x^2 + 3x + 5}$ $K = \mathbb{R}$ b) $h(x) = x^2(x^3 - 1)$ $K = \mathbb{R}$
 c) $l(x) = \frac{1}{(2x - 4)^3}$ $K =]2; +\infty[$ d) $m(x) = x^2 - 2x + 3$ $K = \mathbb{R}$

PROBLEME

10 pts

PARTIE A: 3 pts

La courbe ci-dessous est celle de la dérivée d'une fonction f définie sur $\mathbb{R} - \{2\}$.



1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f'(x) = 0$ [0,50 pt]
2. Par simple lecture graphique, étudier les variations de f . [1,00 pt]
3. On suppose que $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x - 2}$
 - a. Montrer que $f'(x) = \frac{ax^2 - 4ax - 2b - c}{x^2 - 4x + 4}$ [1,00 pt]
 - b. Grâce à une lecture graphique, justifier que $a=1$. [0,50 pt]



PARTIE B: 7 pts

On suppose dans la suite que $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 2}$. On note (C_f) sa représentation graphique dans un repère orthogonal (O,I,J).

1.
 - a. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. [1,00 pt]
 - b. En déduire que C_f admet une asymptote verticale dont on donnera une équation. [0,25 pt]
2.
 - a. Vérifier que $f(x) = x + \frac{1}{x - 2}$ [0,50 pt]
 - b. En déduire que la droite $\Delta : y = x$ est une asymptote oblique à C_f [0,75 pt]
 - c. Étudier la position relative de C_f et Δ [0,75 pt]
3. Montrer que : $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$ [0,75 pt]
4. Montrer que le point $\Omega(2; 2)$ est un centre de symétrie à C_f [1,00 pt]
5. Construire Δ et C_f [2,00 pt]

LT GAROJA B BEMIRE